Latihan Ujian 1 Algoritma Pemrograman

Kelas 01 · Python 3.10 ke atas

Materi: variabel, konstanta, operator (aritmatika, logika), tipe data; if-then-else; switch case; percabangan bersarang.

Petunjuk

- Bahasa Python 3.10 ke atas, karena match-case baru ada di versi itu.
- Masukan dibaca dengan input() tanpa teks prompt, urutan baris sesuai soal.
- Teks keluaran harus persis sama dengan format di soal, termasuk huruf besar dan spasi.
- Contoh hanya dua kasus. Program harus benar untuk semua kemungkinan masukan.

Penilaian

- Ada 6 soal dengan bobot menurut tingkat: Mudah 15 poin, Sedang 30 poin, Susah 40 poin.
- Nilai akhir adalah jumlah poin dan paling tinggi 100.
- Soal dihitung selesai bila sebagian besar benar, yaitu skor penilaiannya minimal 70 dari 100.
- Tiga soal selesai atau lebih menjamin nilai aman, yaitu 75 ke atas. Bila hanya dua soal yang selesai, nilai paling tinggi 74.
- Soal yang tidak dikerjakan boleh dikosongkan, tidak ada pengurangan poin.

TINGKAT	SOAL	POIN
Mudah	1, 2	15
Sedang	3, 4	30
Susah	5, 6	40

Format pengumpulan (.ipynb)

- Sel pertama berupa sel teks (Markdown) berisi nama lengkap, NIM, dan kelas.
- Satu sel kode untuk satu soal, berurutan dari soal 1 sampai 6.
- Baris pertama setiap sel kode adalah komentar label soal, misalnya # Soal 3.
- Satu soal tidak dipecah ke beberapa sel, dan dua soal tidak digabung dalam satu sel.
- Jawaban berupa program yang membaca input(). Nilai yang ditulis langsung ke kode tidak diterima, karena penilaian menjalankan kode dengan masukan lain.
- Sel percobaan dan kode di luar jawaban dihapus, lalu notebook disimpan sebelum dikirim.
- Nama berkas: NIM_Nama Lengkap.ipynb, misalnya 6703220051_Bakti Surya Atmaja.ipynb.
- Berkas diunggah ke folder Google Drive Kelas 01: https://drive.google.com/drive/folders/1S_W7l1h9ifaCXyCS60Nw-ly2c7cXLXfN?usp=drive_link

Soal 1. Kasir Toko

Mudah · 15 poin

Variabel, konstanta, tipe data, operator aritmatika dan perbandingan

Kasir toko menghitung total belanja. Setiap transaksi dikenai biaya admin tetap Rp2.500.

ALUR PROGRAM

1. Biaya admin disimpan sebagai konstanta (2500).
2. Program membaca harga satuan, jumlah barang, dan uang yang dibayar (semuanya bilangan bulat).
3. Total = harga satuan x jumlah + biaya admin.
4. Kembalian = uang dibayar - total (boleh negatif bila uang kurang).
5. Program mencetak total, kembalian, dan apakah uang cukup (True atau False).

MASUKAN

- Baris 1: harga satuan (int)
- Baris 2: jumlah barang (int)
- Baris 3: uang dibayar (int)

KELUARAN

- `Total: <total>`
- `Kembalian: <kembalian>`
- `Cukup: <True/False>`

CONTOH

MASUKAN	KELUARAN
5000 3 20000	Total: 17500 Kembalian: 2500 Cukup: True
12000 2 20000	Total: 26500 Kembalian: -6500 Cukup: False

Soal 2. Kelulusan Ujian

Mudah · 15 poin

Percabangan if-else, operator aritmatika

Dosen menentukan kelulusan dari rata-rata nilai UTS dan UAS.

ALUR PROGRAM

1. Program membaca nilai UTS lalu nilai UAS (bilangan bulat).
2. Rata-rata = (UTS + UAS) / 2, hasilnya pecahan.
3. Rata-rata dicetak dengan satu angka di belakang koma.
4. Jika rata-rata 60 atau lebih, status LULUS. Selain itu, TIDAK LULUS.

MASUKAN

- Baris 1: nilai UTS (int)
- Baris 2: nilai UAS (int)

KELUARAN

- `Rata-rata: <rata-rata, 1 desimal>`
- `Status: <LULUS/TIDAK LULUS>`

CONTOH

MASUKAN	KELUARAN
70 80	Rata-rata: 75.0 Status: LULUS
50 65	Rata-rata: 57.5 Status: TIDAK LULUS

Soal 3. Diskon Member

Sedang · 30 poin

Percabangan switch case (match-case), operator aritmatika

Toko memberi diskon sesuai jenis member: S (Silver) 5%, G (Gold) 10%, P (Platinum) 15%.

ALUR PROGRAM

1. Program membaca kode member (huruf, boleh besar atau kecil) lalu total belanja (int).
2. Kode dicocokkan dengan jenis member. Kode di luar S, G, P berarti tidak dikenal.
3. Kode tidak dikenal: cetak pesan kesalahan, program selesai.
4. Kode dikenal: diskon (rupiah) = belanja x persen // 100, bayar = belanja - diskon.
5. Cetak nama member, diskon, dan jumlah yang harus dibayar.

MASUKAN

- Baris 1: kode member (S/G/P, huruf besar atau kecil)
- Baris 2: total belanja (int)

KELUARAN

- `Bila dikenal: tiga baris Member: <nama> / Diskon: <rupiah> / Bayar: <rupiah>`
- `Bila tidak dikenal: satu baris Kode member tidak dikenal`

CONTOH

MASUKAN	KELUARAN
g 200000	Member: Gold Diskon: 20000 Bayar: 180000
X 50000	Kode member tidak dikenal

Soal 4. Tiket Wahana

Sedang · 30 poin

Percabangan if-elif-else, operator logika

Taman wisata menjual tiket sesuai umur. Akhir pekan ada tambahan Rp10.000, kecuali untuk yang gratis.

ALUR PROGRAM

1. Program membaca umur (int) dan penanda akhir pekan (y atau t).
2. Umur negatif: cetak pesan umur tidak valid, selesai.
3. Tarif dasar: umur di bawah 5 gratis, 5 sampai 12 Rp20.000, 13 sampai 59 Rp40.000, 60 ke atas Rp15.000.
4. Jika tarif lebih dari 0 dan akhir pekan bernilai y, tambahkan Rp10.000.
5. Cetak tarif akhir.

MASUKAN

- Baris 1: umur (int)
- Baris 2: akhir pekan (y/t)

KELUARAN

- `Tarif: <rupiah>`
- `atau Umur tidak valid`

CONTOH

MASUKAN	KELUARAN
25 y	Tarif: 50000
-1 t	Umur tidak valid

Soal 5. Seleksi Beasiswa

Susah · 40 poin

Percabangan bersarang, operator logika dan perbandingan, tipe data float

Kampus menyeleksi beasiswa dari IPK, penghasilan orang tua, dan keaktifan organisasi.

ALUR PROGRAM

1. Program membaca IPK (float), penghasilan orang tua per bulan (int), dan aktif organisasi (y atau t).
2. IPK di bawah 3.0: tidak memenuhi syarat IPK.
3. IPK 3.5 ke atas: penghasilan <= 3.000.000 mendapat Beasiswa Penuh, <= 6.000.000 mendapat Beasiswa 50%, selain itu tidak memenuhi syarat penghasilan.
4. IPK 3.0 sampai kurang dari 3.5: wajib aktif organisasi. Bila tidak aktif, cetak syarat organisasi tidak terpenuhi.
5. Bila aktif organisasi: penghasilan <= 3.000.000 mendapat Beasiswa 50%, <= 6.000.000 mendapat Beasiswa 25%, selain itu tidak memenuhi syarat penghasilan.
6. Setiap jalur mencetak tepat satu baris hasil.

MASUKAN

- Baris 1: IPK (float)
- Baris 2: penghasilan (int)
- Baris 3: aktif organisasi (y/t)

KELUARAN

- `Satu baris, salah satu dari: Beasiswa Penuh / Beasiswa 50% / Beasiswa 25% / Tidak memenuhi syarat IPK / Tidak memenuhi syarat penghasilan / Syarat organisasi tidak terpenuhi`

CONTOH

MASUKAN	KELUARAN
3.6 5000000 y	Beasiswa 50%
3.2 4000000 t	Syarat organisasi tidak terpenuhi

Soal 6. Simulasi ATM

Susah · 40 poin

Percabangan bersarang + match-case

Mesin ATM sederhana dengan PIN tetap 1234 dan tiga menu: cek saldo, tarik tunai, setor tunai.

ALUR PROGRAM

1. Program membaca PIN (teks), saldo awal (int), lalu kode menu (teks).
2. PIN selain 1234: cetak PIN salah, selesai (menu tidak diproses).
3. PIN benar, menu 1: cetak saldo.
4. Menu 2 (tarik): baca jumlah. Jumlah harus lebih dari 0 dan kelipatan 50000, bila tidak cetak pesan kelipatan. Bila lebih besar dari saldo, cetak saldo tidak cukup. Selain itu kurangi saldo dan cetak sisa saldo.
5. Menu 3 (setor): baca jumlah. Jumlah <= 0 tidak valid. Selain itu tambahkan ke saldo dan cetak saldo baru.
6. Menu lain: cetak menu tidak tersedia.
7. Jumlah hanya dibaca bila menu 2 atau 3 dipilih.

MASUKAN

- Baris 1: PIN (teks)
- Baris 2: saldo awal (int)
- Baris 3: kode menu (1/2/3)
- Baris 4 (hanya menu 2 dan 3): jumlah (int)

KELUARAN

- `PIN salah`
- `Saldo: <n>`
- `Jumlah harus kelipatan 50000`
- `Saldo tidak cukup`
- `Sisa saldo: <n>`
- `Jumlah tidak valid`
- `Saldo baru: <n>`
- `Menu tidak tersedia`

CONTOH

MASUKAN	KELUARAN
1234 500000 2 150000	Sisa saldo: 350000
1234 100000 2 150000	Saldo tidak cukup